UNIVERSIDAD

POLITECNICA DE PACHUCA

FILAS (ROW) en JETPACK COMPOSE - Curso Jetpack Compose desde cero

¿}

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones móviles

Estudiante: María Aritzel Vera Tena

Profesor: Miguel Ángel Montoya Cerro

Fecha:09/10/2026

Índice

3. Introducción 4
3.1 Contextualización 4
3.2 Planteamiento del problema 4
3.3 Objetivo general 4
3.4 Objetivos específicos 4
3.5 Justificación 4
3.6 Estructura del documento 5
4. Marco Teórico 5
4.1 Jetpack Compose 5
4.2 Kotlin 5
4.3 Composable 5
4.4 Text 5
4.5 Row 5
4.6 Arrangement 5
4.7 Modifier 5
4.8 Padding 5
4.9 LazyColumn 6
Herramientas utilizadas 6
Componentes utilizados 6
5. Desarrollo 6
5.1 Primera modificación de la interfaz 7
5.2 Estructura principal de la aplicación 7
5.3 Incorporación de Java y C++ 8
5.4 Alineación de los elementos 8
5.5 Uso de SpaceBetween 9
5.6 Aplicación de padding 9
5.7 Incorporación de más lenguajes 10
5.8 Aumento de elementos 10
5.9 Implementación de LazyColumn 11
5.10 Resultado final 12
6. Conclusiones 12
6.1 Aportes y limitaciones 12
6.2 Recomendaciones y proyecciones 13

7. Anexos 13
8. Referencias 14

2Tabla de ilustraciones

1Ilustración 1: Primera interfaz 7
2Ilustración 2: Estructura principal 8
3Ilustración 3: Lenguajes iniciales 9
4Ilustración 4: Alineación horizontal. 10
5Ilustración 5: Distribución horizontal. 10
6Ilustración 6: Aplicación de padding. 11
7Ilustración 7: Nuevos lenguajes. 12
8Ilustración 8: Aumento de elementos. 13
9Ilustración 9: Implementación LazyColumn. 14
10Ilustración 10: Resultado final. 15

Tablas

Tabla 1: Herramientas utilizadas durante la practica 6
Tabla 2: Componentes y propiedades utilizados en Jetpack Compose. 6

3. Introducción

3.1 Contextualización

Jetpack Compose es un moderno kit de herramientas desarrollado por Google para crear interfaces de usuario en aplicaciones Android utilizando Kotlin. A diferencia del desarrollo tradicional de interfaces, Jetpack Compose permite construir los elementos visuales directamente mediante código, facilitando la creación y modificación de las pantallas.

Dentro de Jetpack Compose existen diferentes componentes que permiten organizar los elementos de una interfaz. Uno de ellos es Row, utilizado principalmente para colocar componentes de manera horizontal. Este componente permite controlar la posición y distribución de los elementos mediante diferentes propiedades de alineación y espaciado.

En esta práctica se trabajó con diferentes elementos de Jetpack Compose, principalmente Row, Text, Image, Modifier, padding y LazyColumn, con el propósito de comprender cómo se pueden organizar los elementos dentro de una aplicación Android.

3.2 Planteamiento del problema

Para desarrollar aplicaciones móviles es necesario conocer cómo organizar correctamente los elementos que forman parte de una interfaz. Una distribución incorrecta puede provocar que los componentes aparezcan desordenados, juntos o fuera de la posición esperada.

Por esta razón, en esta práctica se analiza el funcionamiento de Row y diferentes propiedades de distribución, observando cómo cambian los elementos de la interfaz al modificar sus parámetros.

3.3 Objetivo general

Comprender el funcionamiento del componente Row en Jetpack Compose para organizar elementos horizontalmente dentro de una interfaz Android.

3.4 Objetivos específicos

- Conocer el funcionamiento de Row.
- Utilizar diferentes elementos de texto.
- Modificar la alineación de los componentes.
- Utilizar Arrangement.SpaceBetween.
- Aplicar espaciado mediante padding.
- Comprender el funcionamiento de LazyColumn.
- Observar los resultados obtenidos en la interfaz.

3.5 Justificación

La realización de esta práctica permite adquirir conocimientos fundamentales para el desarrollo de interfaces móviles utilizando Jetpack Compose. El manejo de componentes como Row facilita la creación de diseños organizados y adaptables.

Estos conocimientos son importantes porque posteriormente permiten desarrollar interfaces más completas utilizando botones, formularios, listas, imágenes y otros componentes.

3.6 Estructura del documento

El documento está dividido en diferentes apartados. Primero se presenta la introducción y los objetivos de la práctica. Posteriormente se presenta el marco teórico con los conceptos relacionados con Jetpack Compose. Después se muestra el desarrollo de la práctica mediante capturas de pantalla y explicaciones de cada etapa. Finalmente se presentan las conclusiones, anexos y referencias utilizadas.

4. Marco Teórico

4.1 Jetpack Compose

Jetpack Compose es un conjunto de herramientas para desarrollar interfaces de usuario nativas de Android utilizando Kotlin. Su enfoque permite construir las interfaces mediante funciones declarativas llamadas composables.

4.2 Kotlin

Kotlin es un lenguaje de programación utilizado ampliamente para el desarrollo de aplicaciones Android. Jetpack Compose utiliza Kotlin como lenguaje principal para definir los componentes de la interfaz.

4.3 Composable

Una función Composable permite definir una parte de la interfaz de usuario. Estas funciones pueden contener textos, imágenes, botones y otros componentes.

4.4 Text

Text es un componente utilizado para mostrar texto dentro de la interfaz. Permite modificar características como tamaño, color y alineación.

4.5 Row

Row es un componente de diseño que organiza sus elementos hijos horizontalmente. Es útil cuando se necesita colocar varios componentes uno junto a otro.

4.6 Arrangement

Arrangement permite controlar la distribución de los elementos dentro de un contenedor. Una de sus opciones es SpaceBetween, que distribuye los elementos dejando espacio entre ellos.

4.7 Modifier

Modifier permite modificar las características y comportamiento de los componentes. Puede utilizarse para establecer tamaños, colores, márgenes, rellenos y otras propiedades.

4.8 Padding

padding permite agregar espacio alrededor de un elemento. Esto ayuda a evitar que los componentes aparezcan demasiado juntos.

4.9 LazyColumn

LazyColumn permite mostrar una lista vertical de elementos. Los elementos se organizan de manera eficiente y es especialmente útil cuando se trabaja con listas.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Función
Android Studio	Entorno utilizado para desarrollar la aplicación Android.
Kotlin	Lenguaje utilizado para programar la aplicación.
Jetpack Compose	Herramienta utilizada para construir la interfaz de usuario.
Android Emulator	Permite visualizar y probar la aplicación.
MainActivity	Archivo principal donde se desarrolla la interfaz.

Tabla 1: Herramientas utilizadas durante la practica

Componentes utilizados

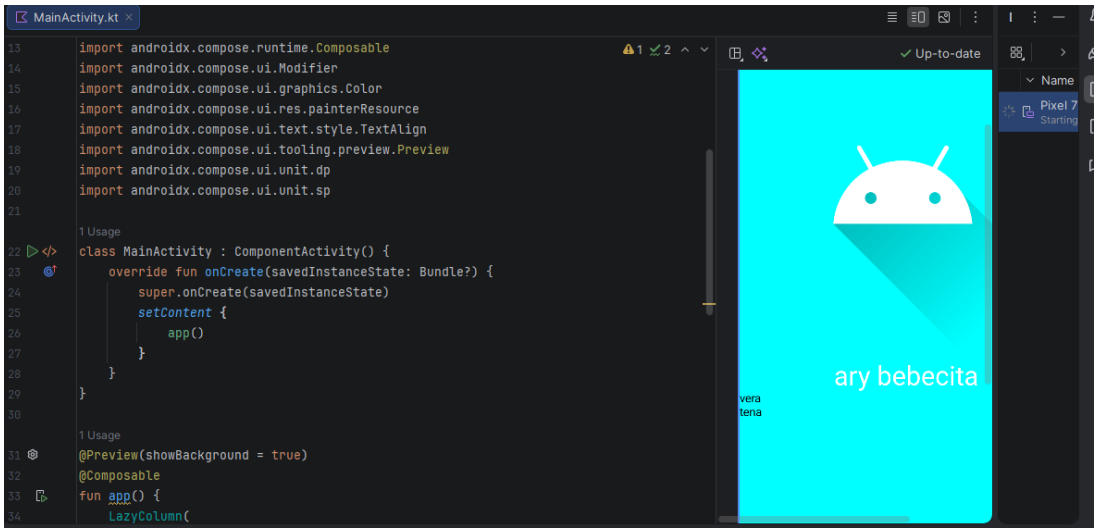
Componente	Función
Text	Permite mostrar textos en la interfaz.
Image	Permite mostrar imágenes dentro de la aplicación.
Row	Organiza elementos horizontalmente.
LazyColumn	Organiza elementos en una lista vertical.
Modifier	Permite modificar las características de los componentes.
Padding	Agrega espacio alrededor de los elementos.
SpaceBetween	Distribuye los elementos dejando espacio entre ellos.

Tabla 2: Componentes y propiedades utilizados en Jetpack Compose.

5. Desarrollo

Durante el desarrollo de la práctica se trabajó en Android Studio utilizando Kotlin y Jetpack Compose. Se realizaron diferentes modificaciones en la interfaz para comprender el funcionamiento de los componentes de organización y distribución. A través de las diferentes pruebas se trabajó con textos, imágenes, Row, alineaciones, Arrangement.SpaceBetween, padding y LazyColumn, observando los cambios directamente en la vista previa de la aplicación.

5.1 Primera modificación de la interfaz

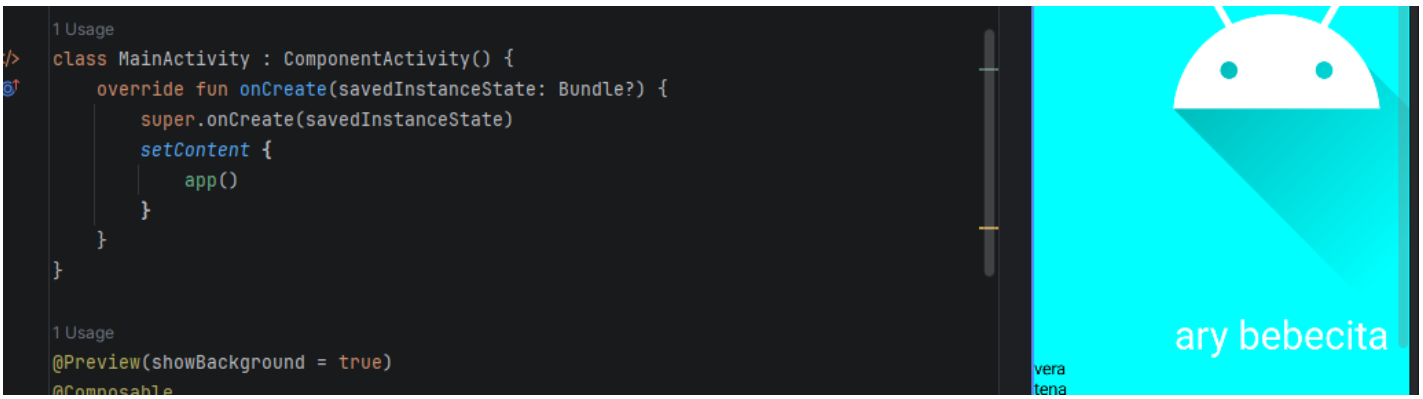


1Ilustración 1: Primera interfaz

Descripción:

En esta captura se observa la primera versión de la interfaz desarrollada en Jetpack Compose. Se utiliza un fondo de color cian y se incorporan diferentes elementos dentro de la pantalla, entre ellos una imagen y varios textos. El texto principal aparece con un tamaño mayor y color blanco, mientras que los demás textos se muestran debajo. Esta primera modificación permitió comprobar cómo los componentes definidos en el código se reflejan directamente en la vista previa de Android Studio.

5.2 Estructura principal de la aplicación

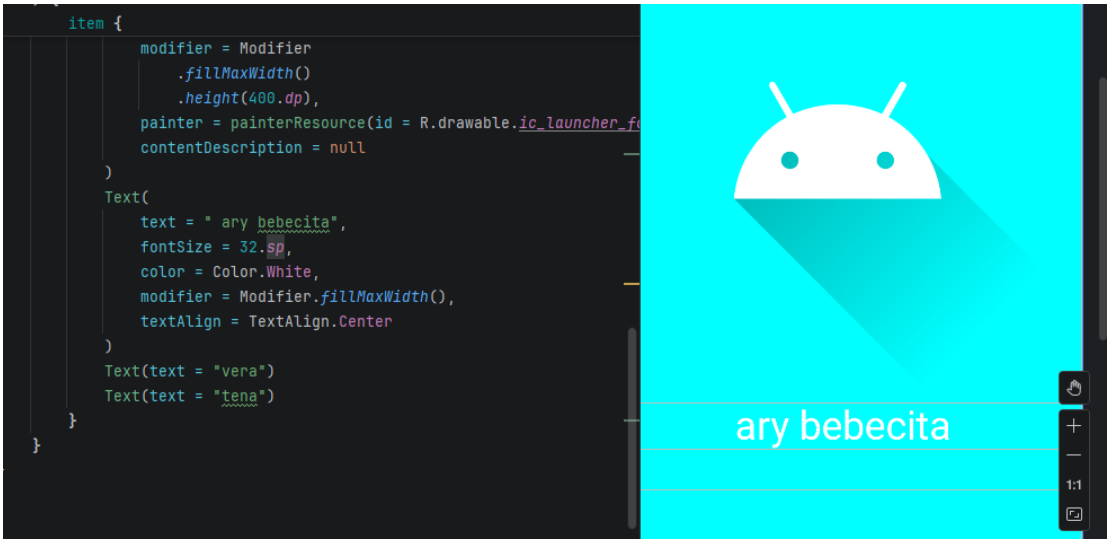


2Ilustración 2: Estructura principal

Descripción:

En esta imagen se observa la estructura de la actividad principal de la aplicación y la función encargada de mostrar el contenido. También se puede apreciar la vista previa de la interfaz mientras se desarrolla el proyecto. Esta etapa permitió identificar dónde se coloca la función composible y cómo Android Studio muestra los cambios realizados en el código. La vista previa facilita comprobar de manera rápida el resultado de las modificaciones.

5.3 Incorporación de Java y C++



3Ilustración 3: Lenguajes iniciales

Descripción:

En esta captura se agregan los textos correspondientes a los lenguajes Java y C++ dentro de la interfaz. Los elementos se colocan utilizando un componente Row, permitiendo que ambos textos aparezcan en una misma línea. Esta modificación permitió comenzar a experimentar con la organización horizontal de los elementos y observar la diferencia respecto a los textos que se encontraban colocados verticalmente.

5.4 Alineación de los elementos

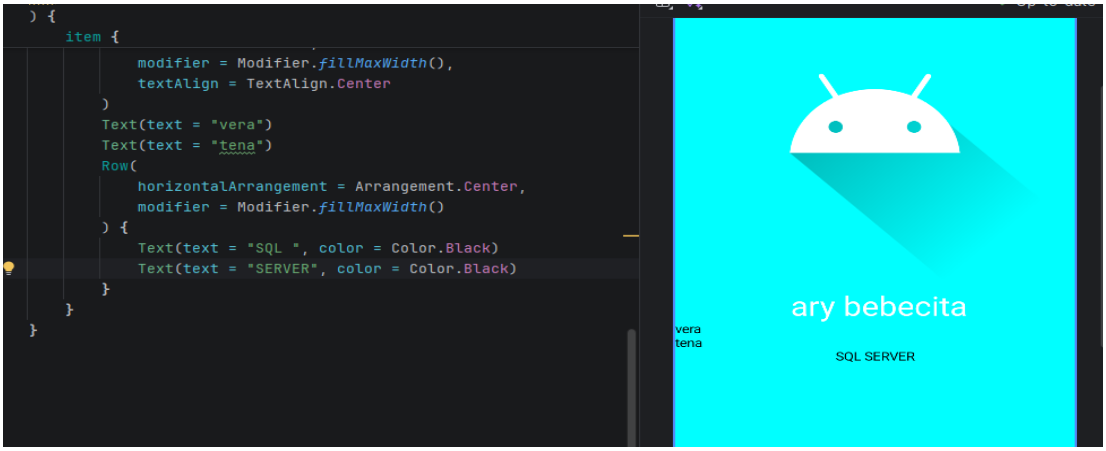


4Ilustración 4: Alineación horizontal.

Descripción:

En esta etapa se modifica la alineación horizontal del componente Row utilizando una propiedad de Arrangement. Como resultado, los elementos Java y C++ cambian su posición dentro del espacio disponible de la pantalla. Esta prueba permitió comprender que los componentes de Jetpack Compose cuentan con propiedades que facilitan la distribución y posicionamiento de los elementos sin tener que establecer manualmente sus coordenadas.

5.5 Uso de SpaceBetween

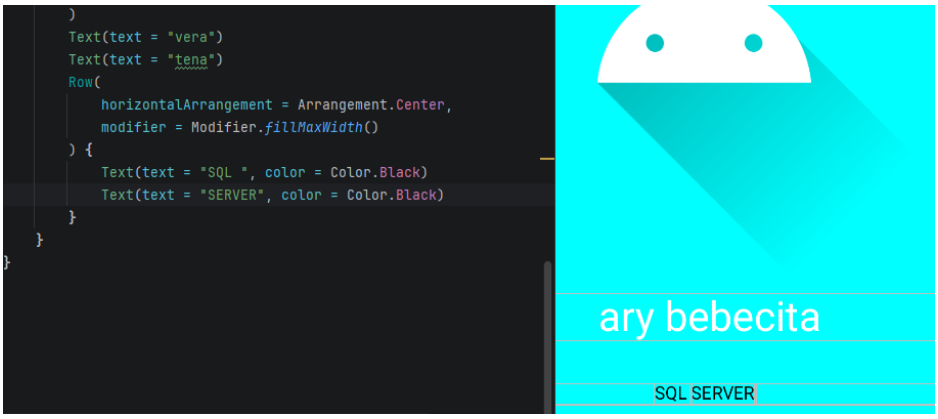


***5**Ilustración 5: Distribución horizontal.*

Descripción:

En esta captura se utiliza Arrangement.SpaceBetween para distribuir los elementos dentro de la fila. Los textos Java y C++ se separan y se posicionan hacia diferentes extremos del espacio disponible. Esta modificación permitió observar cómo una propiedad de distribución puede cambiar considerablemente la apariencia de la interfaz y facilitar la organización de varios componentes dentro de una misma fila.

5.6 Aplicación de padding

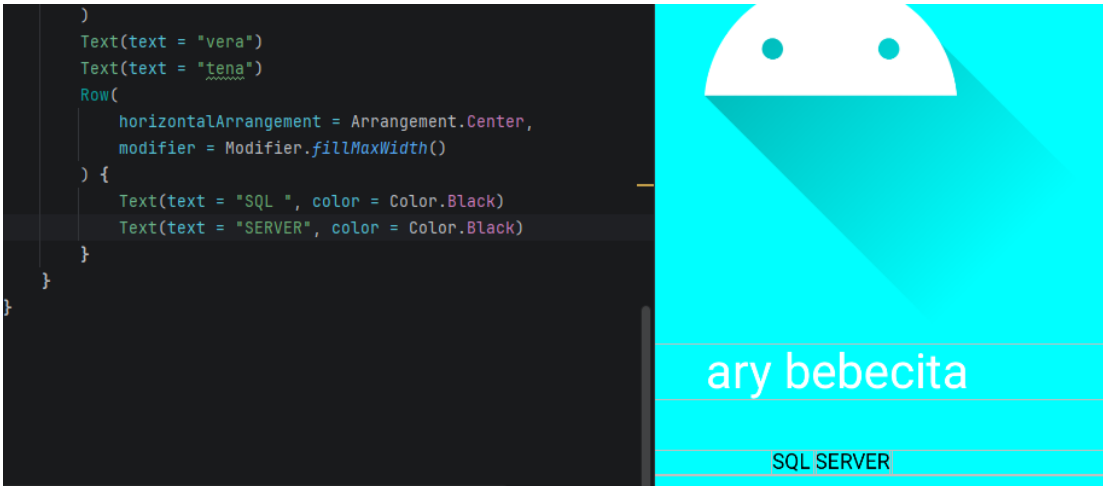


***6**Ilustración 6: Aplicación de padding.*

Descripción:

En esta etapa se agrega el modificador padding al componente que contiene los elementos de la fila. Se establece un espacio alrededor del contenido para evitar que los elementos queden demasiado cerca de los bordes de la pantalla. Además, se observa que los elementos mantienen una separación adecuada dentro de la interfaz. Esta modificación permitió comprender cómo los modificadores ayudan a mejorar la distribución y presentación visual de los componentes.

5.7 Incorporación de más lenguajes



7*Ilustración 7: Nuevos lenguajes.*

Descripción:

En esta captura se incorporan nuevos elementos de texto a la fila, agregando lenguajes como Kotlin y PHP junto con Java y C++. El objetivo de esta modificación fue comprobar cómo se comporta Row cuando aumenta la cantidad de elementos que debe distribuir horizontalmente. En la vista previa se observa que los elementos se colocan a lo largo del espacio disponible, mostrando la forma en que Jetpack Compose distribuye los componentes.

5.8 Aumento de elementos

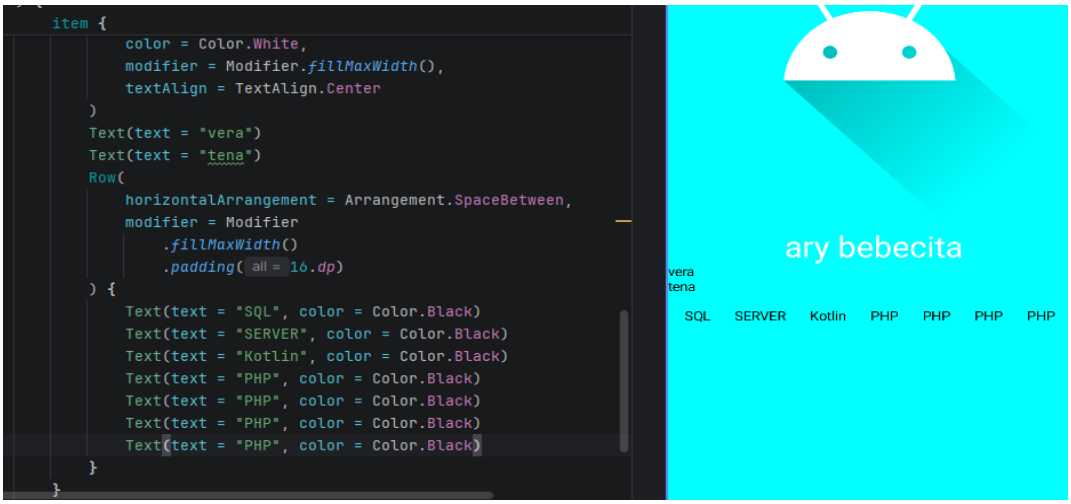


8*Ilustración 8: Aumento de elementos.*

Descripción:

En esta etapa se agregan todavía más elementos de texto, principalmente repeticiones de PHP, para observar el comportamiento de la interfaz cuando existe una gran cantidad de información dentro de una misma fila. Como consecuencia, los elementos comienzan a ocupar prácticamente todo el espacio horizontal disponible y algunos textos se desplazan hacia diferentes posiciones. Esta prueba permitió identificar que una fila puede presentar dificultades cuando se utiliza para mostrar demasiados elementos.

5.9 Implementación de LazyColumn

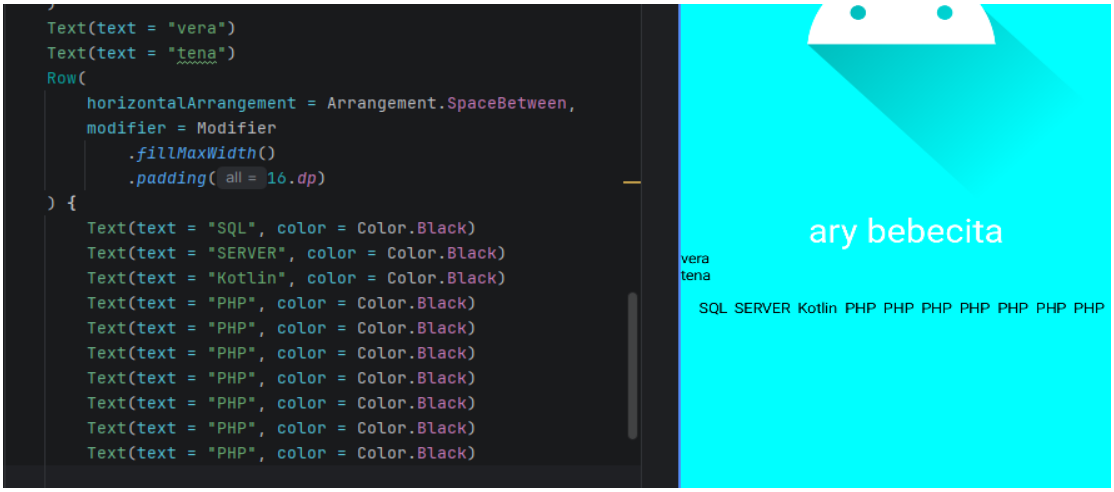


9*Ilustración 9: Implementación LazyColumn.*

Descripción:

En esta captura se observa el cambio de la estructura utilizada para organizar los elementos. Se implementa LazyColumn, un componente de Jetpack Compose diseñado para mostrar contenido en forma de lista vertical. Dentro de este componente se utilizan elementos item para incorporar los diferentes textos. Esta modificación permite organizar una mayor cantidad de información de manera vertical y representa una alternativa más adecuada cuando el contenido ya no puede distribuirse cómodamente en una sola fila.

5.10 Resultado final



***10**Ilustración 10: Resultado final.*

Descripción:

En esta última captura se observa el resultado de las modificaciones realizadas durante la práctica. La interfaz muestra el texto principal, los textos secundarios y los diferentes lenguajes de programación organizados dentro de la aplicación. También se puede observar la distribución conseguida mediante los componentes y propiedades trabajadas durante el ejercicio. Este resultado permitió comprobar de manera práctica cómo Jetpack Compose facilita la construcción y modificación de interfaces mediante componentes y modificadores.

6. Conclusiones

6.1 Aportes y limitaciones

La práctica permitió comprender los conceptos básicos de creación de interfaces mediante Jetpack Compose y conocer el funcionamiento de diferentes componentes utilizados para organizar los elementos visuales.

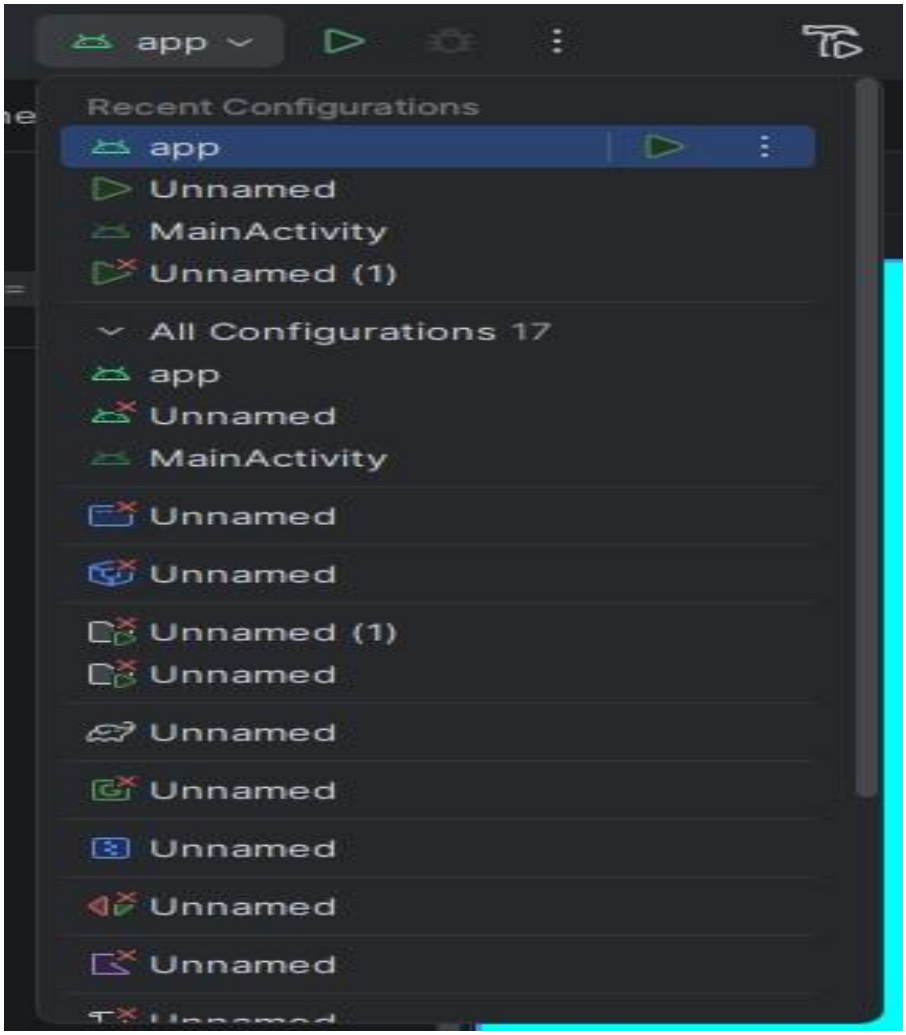
Uno de los principales aprendizajes fue el uso de Row, ya que permitió colocar diferentes elementos horizontalmente y modificar su distribución mediante propiedades como Arrangement.SpaceBetween. También se comprendió la utilidad de Modifier, padding y LazyColumn.

Una de las dificultades encontradas fue comprender cómo las diferentes propiedades de alineación y distribución modifican la posición de los elementos dentro de la interfaz.

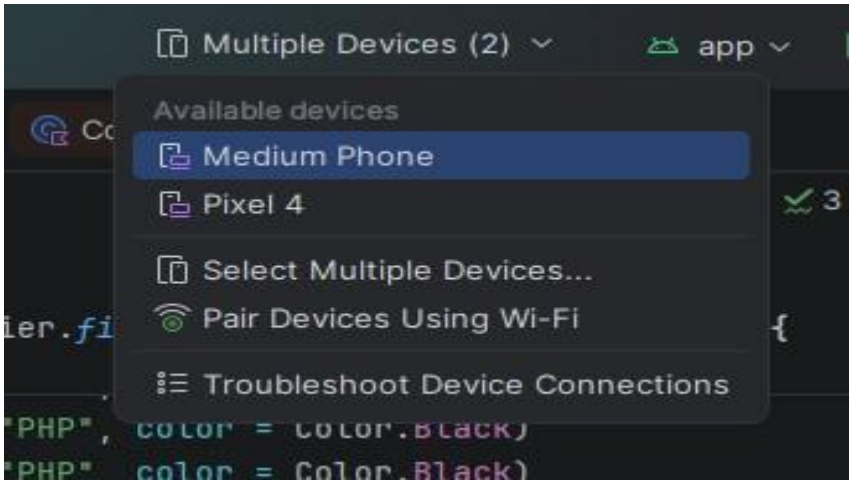
6.2 Recomendaciones y proyecciones

Se recomienda continuar practicando con los componentes de Jetpack Compose para mejorar el manejo de interfaces. Como trabajo futuro se pueden incorporar botones, campos de texto, imágenes, tarjetas y listas más completas para crear aplicaciones móviles funcionales.

7. Anexos



11Configuracion de Android studio



12Configuracion de Android studio

8. Referencias

Android Developers. (s. f.). *Jetpack Compose*. Android Developers.

AristiDevs. (2021). *Filas (Row) en Jetpack Compose - Curso Jetpack Compose desde cero* [https://youtu.be/CwR1VUeRjvs?si=TP89Gt_uTSNK2wMK]. YouTube.